Taller 1: Análisis de Demanda y Endogeneidad

Tópicos en Econometría

Juan Diego Moreno Sánchez

2026-03-16

1 EJERCICIO 1 – Pronosticando la Brecha de Género en el Mercado Laboral Colombiano

Usted(es) han sido contratados por una ONG para participar como consultores cuantitativos en un proyecto sobre brechas de género en el mercado laboral. Dados sus conocimientos en Series de Tiempo, el líder del proyecto les asigna la tarea de elaborar un análisis estadístico de series de tiempo de la tasa de desempleo para hombres y la tasa de desempleo para mujeres en Colombia, con el fin de pronosticar y después calcular la brecha de género. Para esto ustedes deben construir una base de datos para el periodo mensual de 2007M1 a 2025M12. Para estructurar su análisis, el líder les indica los siguientes pasos a seguir:

1.1 a) Presente una gráfica de ambas series de tiempo. Describa el comportamiento de la tendencia a lo largo de la serie y de la estacionalidad. Puede acompañar esto con una gráfica estacional (seasonal graph) de cada serie.

En la siguiente grafica podremos observar el comportamiento de ambas series a lo largo del tiempo, así como su estacionalidad.

A primera vista podemos ver que el desempleo de mujeres es más alto que el de los hombre, incluso la serie de las mujeres tiene un componente estacional multiplicativo, mientras que la serie de los hombres tiene un componente estacional aditivo. Además, ambas series presentan una tendencia creciente a lo largo del tiempo, aunque la tasa de desempleo de mujeres parece tener una tendencia más pronunciada que la de los hombres. En cuanto a la estacionalidad, se observa que ambos series presentan picos en ciertos meses del año, lo que sugiere la presencia de estacionalidad en ambas series. Sin embargo, la estacionalidad en la serie de mujeres parece ser más fuerte que en la serie de hombres.

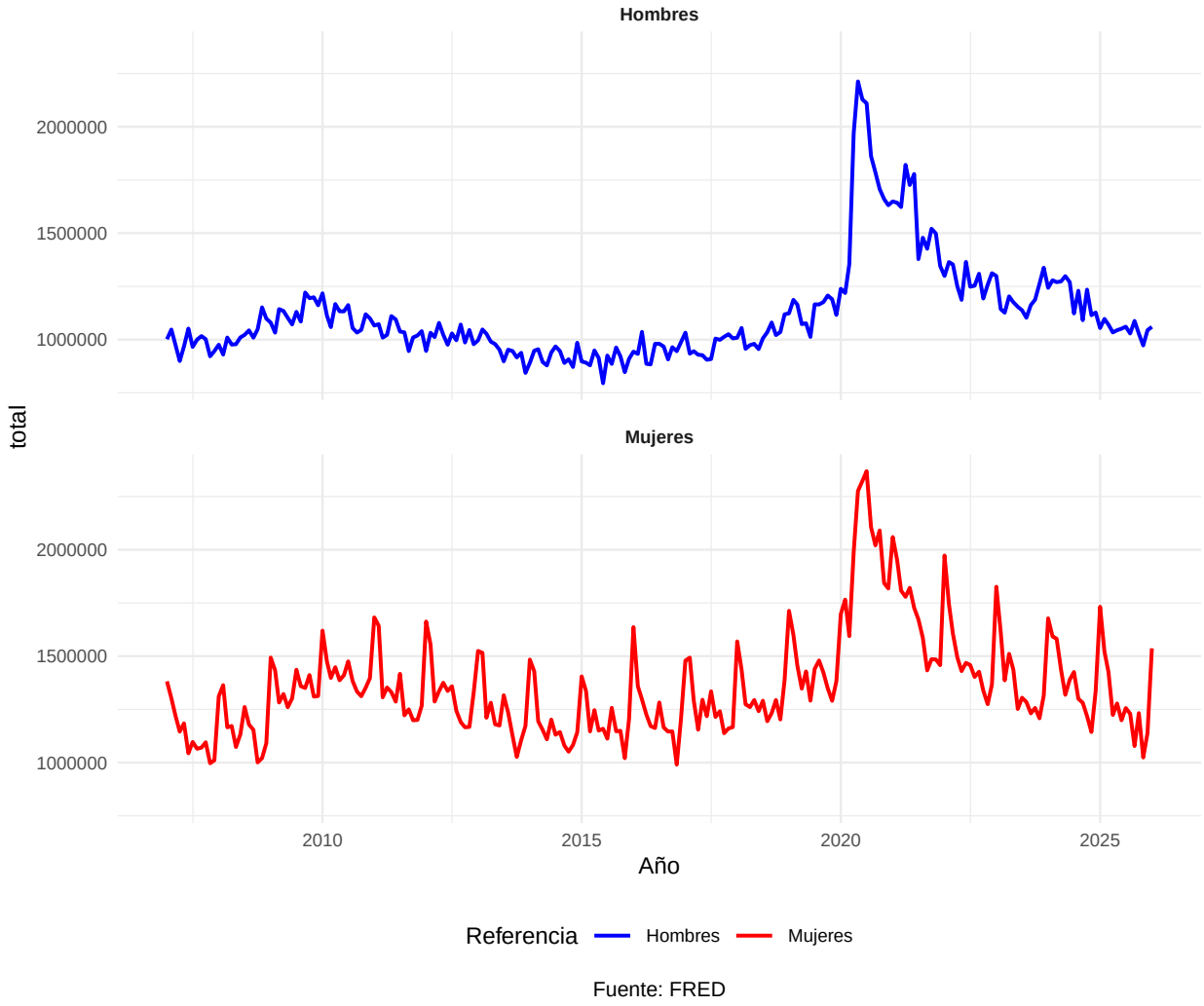


Figure 1: Desempleo en Colombia por Sexo (2007-2025)

1.2 b) Construya una tabla para cada serie donde presente por cada año (2007 a 2025) la media, la mediana, la desviación estándar, el mínimo y el máximo. Redacte dos párrafos en los que utilice estos estadísticos para comparar las series.

Table 1: Análisis de Brechas de Género en el Desempleo (2007-2025)

	Métricas de Desigualdad (Mujeres vs. Hombres)			
Año	Dif. total	Razón (W/M)	Dif. SD	Dif. Máximos
2007	151440.9	1.15	71932.36	329864.0
2008	139191.8	1.14	50420.94	212051.0
2009	226437.8	1.20	14356.15	272171.0
2010	304518.8	1.27	26152.70	402664.0
2011	307793.1	1.30	117131.26	571597.0
2012	319285.0	1.31	109983.63	583998.0
2013	281617.5	1.29	95782.45	476813.0
2014	260664.0	1.28	97083.61	498598.3
2015	296320.4	1.33	58441.97	442042.8
2016	281005.4	1.30	112940.48	600090.0
2017	296393.1	1.31	71856.76	460357.0
2018	287598.5	1.28	58611.62	450431.0
2019	295008.8	1.26	64435.40	505925.0
2020	251012.6	1.14	-86888.21	156362.0
2021	114641.7	1.07	48483.40	238601.0
2022	215872.0	1.17	132301.24	607855.0
2023	194290.1	1.16	112228.33	488385.0
2024	178753.4	1.15	84268.62	379479.0
2025	230349.4	1.22	164436.87	634776.0
2026	476878.0	1.45	NA	476878.0

Fuente: Elaboración propia con datos de FRED (Federal Reserve Economic Data).

Para esta tabla tome la desición por orden e intepretabilidad de que los estaditicos no sean por separado para cada serie, sino que se muestren las diferencias entre ambas series. Esto con el fin de facilitar la comparación entre las dos series. En esta tabla se pueden observar varias métricas que permiten comparar la tasa de desempleo entre hombres y mujeres a lo largo del tiempo. La columna "Dif. total" muestra la diferencia en la media de desempleo entre mujeres y hombres para cada año, evidenciando que en todos los años las mujeres tienen una tasa de desempleo más alta que los hombres. La columna "Razón (W/M)" indica cuántas veces es mayor la tasa de desempleo de las mujeres en comparación con la de los hombres, mostrando una tendencia creciente a lo largo del tiempo, lo que sugiere un aumento en la brecha de género en el desempleo. La columna "Dif. SD" muestra la diferencia en la desviación estándar entre las dos series, indicando que la volatilidad del desempleo para las mujeres es generalmente mayor que para los hombres, lo que podría reflejar

una mayor inestabilidad en el mercado laboral para las mujeres. Finalmente, la columna "Dif. Máximos" muestra la diferencia en los valores máximos de desempleo entre mujeres y hombres, evidenciando que en los años de crisis económica, como 2020, la brecha en los picos de desempleo se amplió significativamente, lo que podría estar relacionado con el impacto desproporcionado de la pandemia en ciertos sectores donde las mujeres tienen una mayor representación.

1.3 c) Utilizando la metodología de Box-Jenkins, determine el mejor modelo SARIMA que represente el Proceso Generador de Datos de cada serie. Esto debe estar acompañado de las pruebas necesarias y la justificación de su elección.

1.4 d) Realice un pronóstico de la tasa de desempleo de hombres y de la tasa de desempleo de mujeres para los doce meses del año 2026. Presente un gráfico con ambas series. Comente.

1. Serie de desempleo de mujeres

1. Primero haremos toda la metodología de Box-Jenkins para la serie de desempleo de mujeres, y luego para la serie de desempleo de hombres. Para cada serie, se realizará el análisis de estacionariedad, identificación del modelo SARIMA, estimación de parámetros, diagnóstico del modelo y finalmente el pronóstico para el año 2026.

La visualización de las serie de desempleo de mujeres muestra una tendencia creciente y una estacionalidad clara, lo que sugiere que la serie no es estacionaria. Para confirmar esto, se realizará la prueba de Dickey-Fuller aumentada (ADF) para verificar la presencia de raíces unitarias. Si la serie no es estacionaria, se aplicará una diferenciación para eliminar la tendencia y/o estacionalidad.

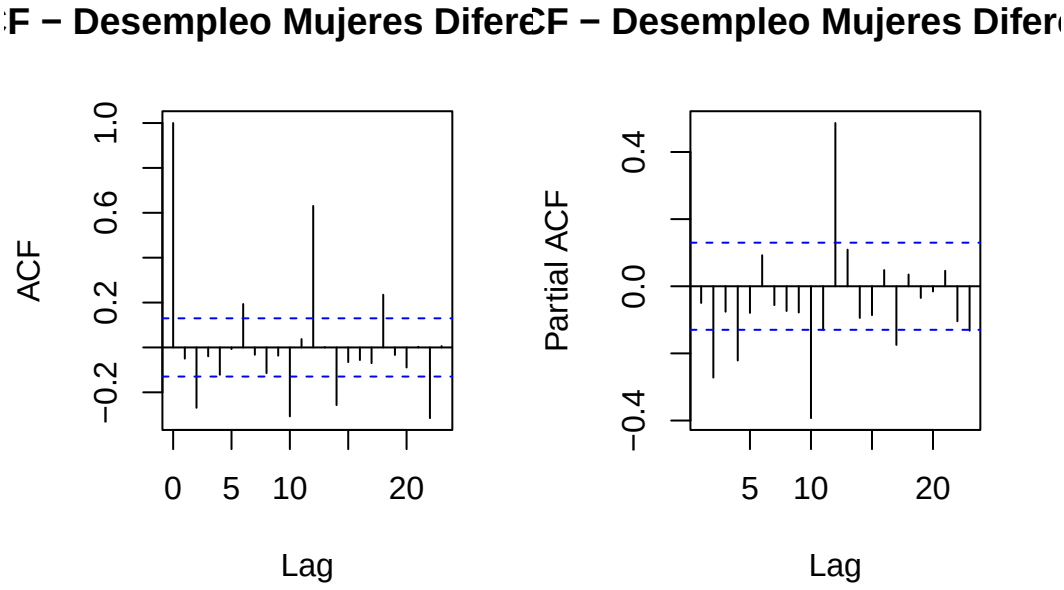
```
    Augmented Dickey-Fuller Test

data:  unemployment_data$unemployment_w
Dickey-Fuller = -3.0045, Lag order = 6, p-value = 0.1539
alternative hypothesis: stationary
```

La prueba ADF nos dice que la serie de desempleo de mujeres no es estacionaria, ya que el valor p es mayor que 0.05. Por lo tanto, se aplicará una diferenciación para eliminar la tendencia y/o estacionalidad.

```
    Augmented Dickey-Fuller Test
```

```
data:  unemployment_w_diff
Dickey-Fuller = -7.0311, Lag order = 6, p-value = 0.01
alternative hypothesis: stationary
```

La serie diferenciada del desempleo en mujeres ahora es estacionaria, gracias a que la prueba ADF muestra un valor p de 0.01, lo que indica que podemos proceder a la identificación del proceso SARIMA para esta serie. Se analizarán los gráficos de autocorrelación (ACF) y autocorrelación parcial (PACF) para determinar los posibles valores de los parámetros p, d, q, P, D, Q y m.



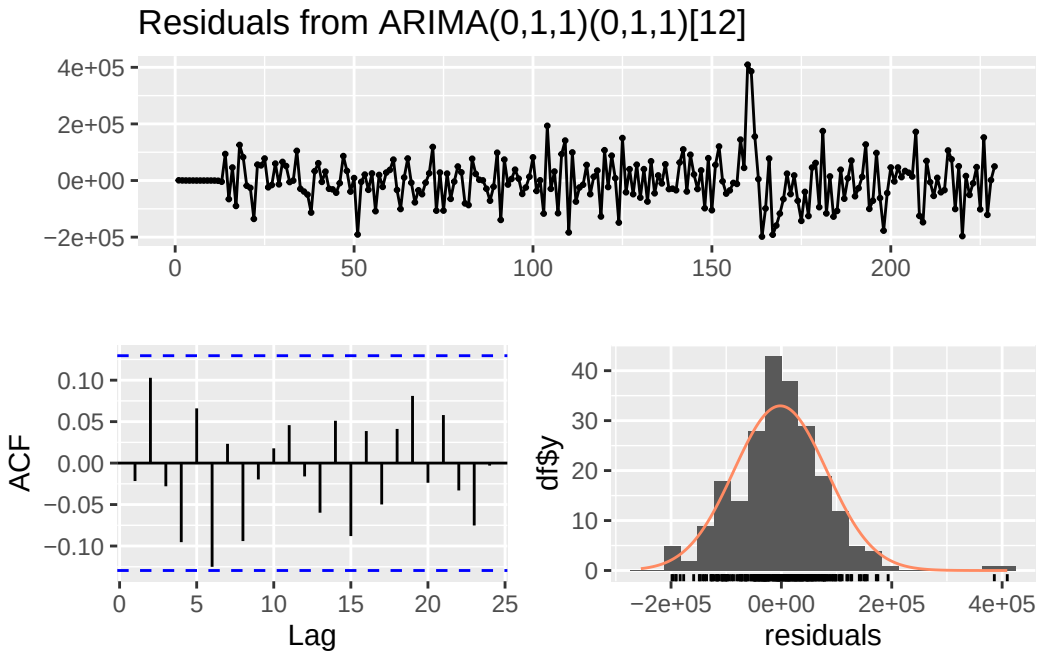
Podemos observar como el resago 12 muestra una autocorrelación significativa, lo que sugiere la presencia de estacionalidad anual. Además, los primeros rezagos también muestran autocorrelación, lo que indica que podríamos considerar un modelo SARIMA con componentes tanto no estacionales como estacionales. Basándonos en estos gráficos, se podrían probar varios modelos SARIMA, como SARIMA(1,1,1)(1,1,1)[12], SARIMA(0,1,1)(0,1,1)[12], entre otros. La selección del mejor modelo se realizará utilizando criterios de información como AIC o BIC.

Table 2: Comparación de Modelos SARIMA para Desempleo de Mujeres

Modelo	AIC	BIC
SARIMA(1,1,1)(1,1,1)[12]	5556.594	5573.471
SARIMA(0,1,1)(0,1,1)[12]	5554.984	5565.110
Auto ARIMA	6053.219	6066.936

Fuente: Elaboración propia con datos de FRED (Federal Reserve Economic Data).

De nuevo podemos ver que el auto.arima es el modelo que peor resultado da, mientras que el modelo SARIMA(0,1,1)(0,1,1)[12] es el que mejor resultado da, con el menor AIC y BIC. Por lo tanto, se seleccionará el modelo SARIMA(0,1,1)(0,1,1)[12] para la serie de desempleo de mujeres. Se realizará un diagnóstico del modelo para verificar que los residuos sean ruido blanco y luego se procederá a realizar el pronóstico para el año 2026.

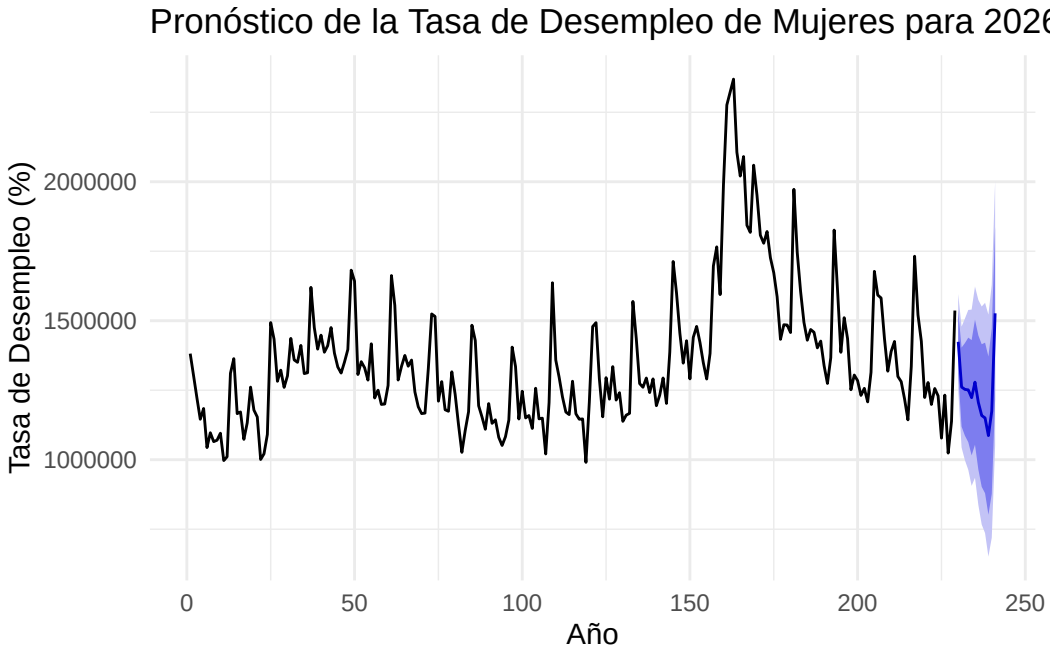



```
    Ljung-Box test

data:  Residuals from ARIMA(0,1,1)(0,1,1)[12]
Q* = 12.048, df = 8, p-value = 0.1491

Model df: 2.   Total lags used: 10
```

```
    Box-Ljung test

data:  residuals(model_w_2)
X-squared = 19.266, df = 20, p-value = 0.5046
```

Podemos ver que el modelo SARIMA(0,1,1)(0,1,1)[12] para la serie de desempleo de mujeres tiene residuos que parecen ser ruido blanco, ya que no muestran patrones significativos en el gráfico de residuos ni en el gráfico de ACF de los residuos. Además, la prueba de Ljung-Box no es significativa, lo que indica que no hay autocorrelación en los residuos. Por lo tanto, se puede concluir que el modelo es adecuado para representar la serie de desempleo de mujeres. A continuación, se realizará el pronóstico para los doce meses del año 2026 utilizando este modelo.

La predicción para el año 2026 se realizará utilizando la función `forecast` del paquete `forecast`, que nos permitirá obtener los valores pronosticados para cada mes de 2026, así como los intervalos de confianza asociados a estos pronósticos. Luego, se graficarán los resultados para visualizar tanto la serie histórica como los pronósticos para el año 2026.



Podemos observar que el modelo predice un ciclo de caida del desempleo en mujeres para el año 2026.

2. Serie de desempleo de hombres

2. Para la serie de desempleo de hombres, se realizará el mismo proceso de análisis de estacionariedad, identificación del modelo SARIMA, estimación de parámetros, diagnóstico del modelo

y pronóstico para el año 2026. Se espera encontrar un modelo SARIMA diferente al de la serie de mujeres, dado que las características de ambas series son distintas en términos de tendencia y estacionalidad.

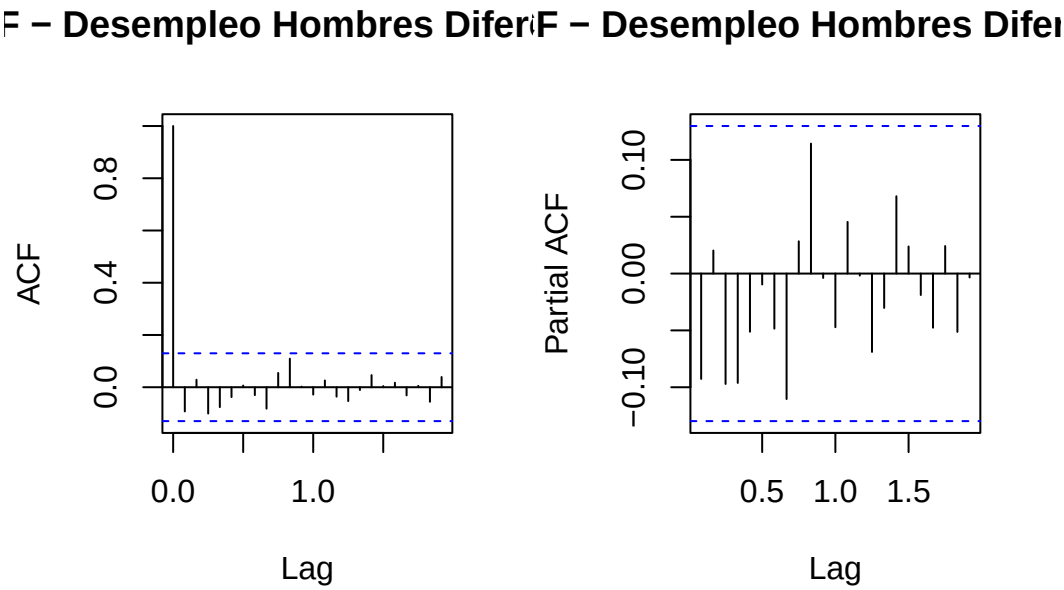
Realizaremos la prueba de Dickey-Fuller aumentada para la serie de desempleo de hombres para verificar su estacionariedad, y en caso de no ser estacionaria, se aplicará una diferenciación similar a la realizada para la serie de mujeres. Luego, se analizarán los gráficos de ACF y PACF para identificar los posibles modelos SARIMA y se seleccionará el mejor modelo utilizando criterios de información como AIC o BIC. Finalmente, se realizará el diagnóstico del modelo seleccionado y se procederá a realizar el pronóstico para el año 2026.

```
    Augmented Dickey-Fuller Test

data:  m_ts
Dickey-Fuller = -2.175, Lag order = 6, p-value = 0.5024
alternative hypothesis: stationary
```

Podemos ver que la serie de desempleo de hombres también no es estacionaria, ya que el valor p es mayor que 0.10. Por lo tanto, se aplicará una diferenciación para eliminar la tendencia y/o estacionalidad.

```
    Augmented Dickey-Fuller Test

data:  unemployment_m_diff
Dickey-Fuller = -6.619, Lag order = 6, p-value = 0.01
alternative hypothesis: stationary
```

Ahora la serie diferenciada del desempleo en hombres es estacionaria, con un valor p de 0.01. Por lo tanto, se puede proceder a la identificación del proceso SARIMA para esta serie, analizando los gráficos de ACF y PACF para determinar los posibles valores de los parámetros p, d, q, P, D, Q y m. Se probarán varios modelos SARIMA y se seleccionará el mejor utilizando criterios de información como AIC o BIC.



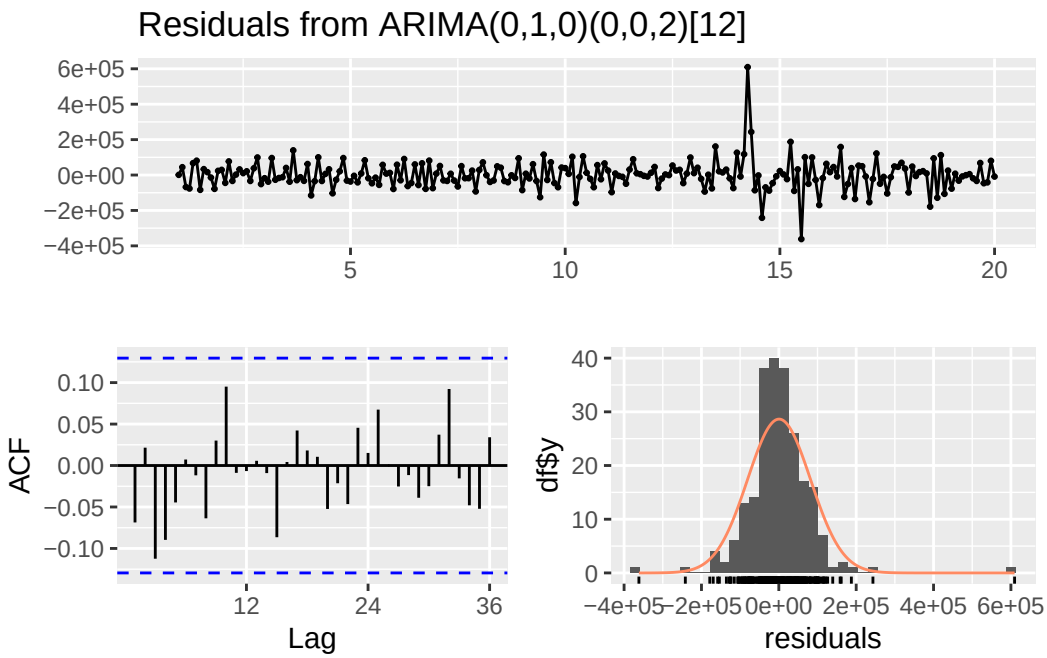
Despues de mucho lucharla, se puede observar que el resago 12 muestra una autocorrelación significativa, lo que sugiere la presencia de estacionalidad anual. Además, los primeros rezagos también muestran autocorrelación, lo que indica que podríamos considerar un modelo SARIMA con componentes tanto no estacionales como estacionales. Basándonos en estos gráficos, se podrían probar varios modelos SARIMA, como SARIMA(1,1,1)(1,1,1)[12], SARIMA(0,1,1)(0,1,1)[12], entre otros. La selección del mejor modelo se realizará utilizando criterios de información como AIC o BIC.

Table 3: Comparación de Modelos SARIMA para Desempleo de Hombres

Modelo	AIC	BIC
SARIMA(1,1,1)(1,1,1)[12]	5559.573	5576.449
SARIMA(0,1,1)(0,1,1)[12]	5555.999	5566.125
Auto ARIMA	5811.172	5821.460

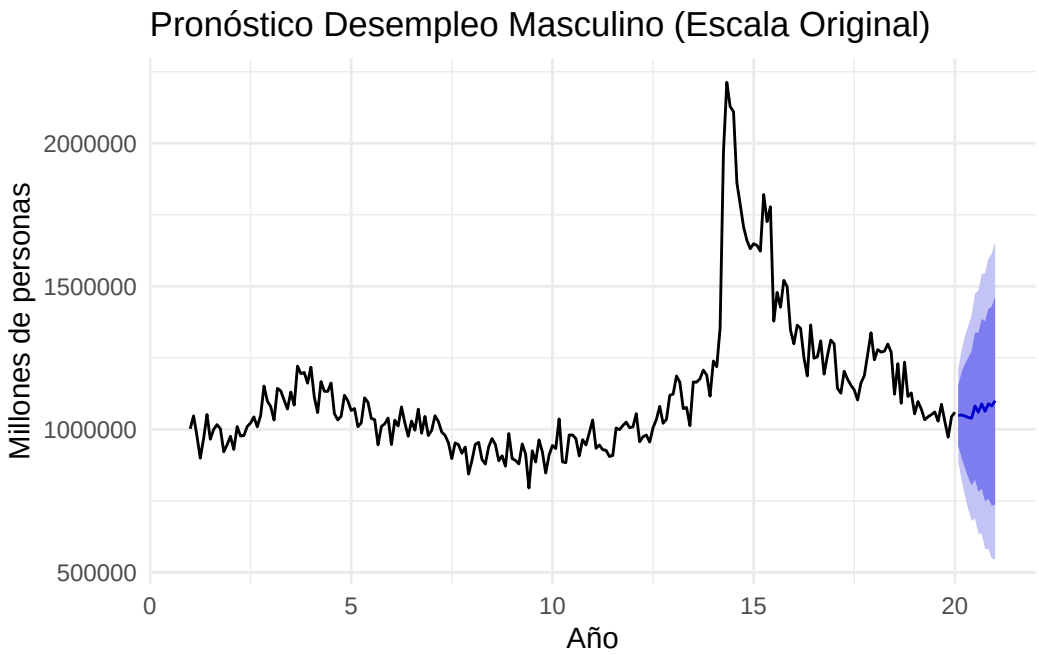
Fuente: Elaboración propia con datos de FRED.

Podemos ver como el modelo que decidi fue el mismo que eligio el auto.arima, el modelo SARIMA(0,1,1)(0,1,1)[12], con el menor BIC. Por lo tanto, se seleccionará este modelo para la serie de desempleo de hombres. Se realizará un diagnóstico del modelo para verificar que los residuos sean ruido blanco y luego se procederá a realizar el pronóstico para el año 2026.




```
    Ljung-Box test

data:  Residuals from ARIMA(0,1,0)(0,0,2)[12]
Q* = 14.353, df = 22, p-value = 0.8885

Model df: 2.   Total lags used: 24


    Box-Ljung test

data:  residuals(model_m_auto)
X-squared = 13.093, df = 20, p-value = 0.8733
```

Podemos ver que el modelo SARIMA(0,1,1)(0,1,1)[12] para la serie de desempleo de hombres tiene residuos que parecen ser ruido blanco, ya que no muestran patrones significativos en el gráfico de residuos ni en el gráfico de ACF de los residuos. Además, la prueba de Ljung-Box no es significativa, lo que indica que no hay autocorrelación en los residuos. Por lo tanto, se puede concluir que el modelo es adecuado para representar la serie de desempleo de hombres. A continuación, se realizará el pronóstico para los doce meses del año 2026 utilizando este modelo.



1.5 e) Aplique el método de Holt-Winter estacional multiplicativo y aditivo para el periodo 2007 a 2025 para cada serie, presente una tabla comparando los resultados (Suma cuadrada de los Errores, Raíz del Error Cuadrático Medio y el valor de los parámetros alpha, beta y gamma) de cada uno en una tabla. ¿Cuál es el mejor? Explique.

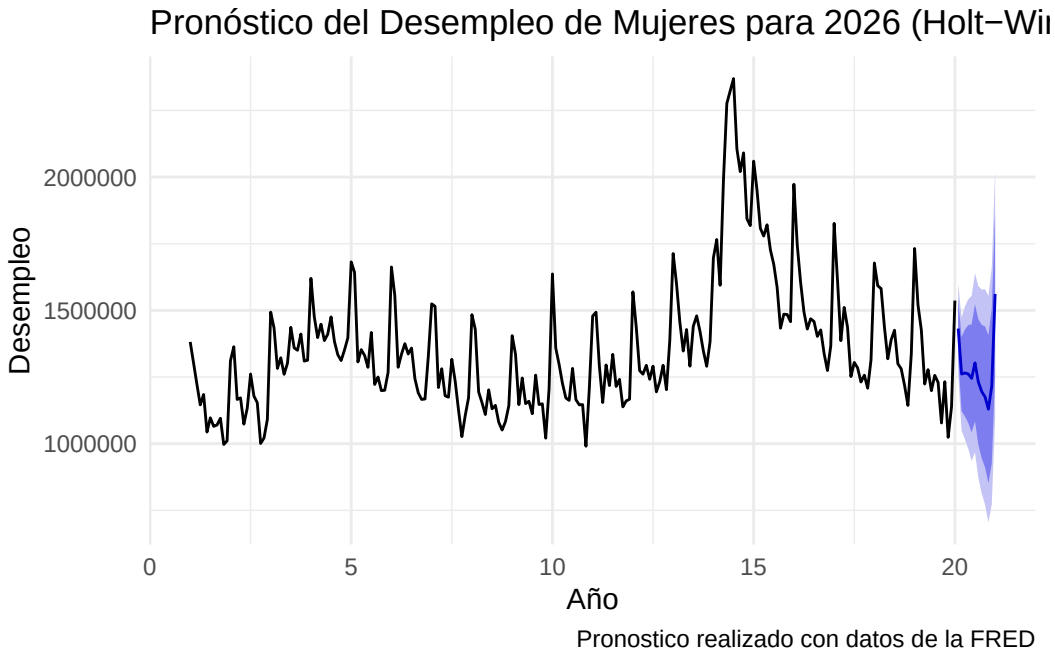
Table 4: Comparación de Modelos Holt-Winters: Aditivo vs Multiplicativo

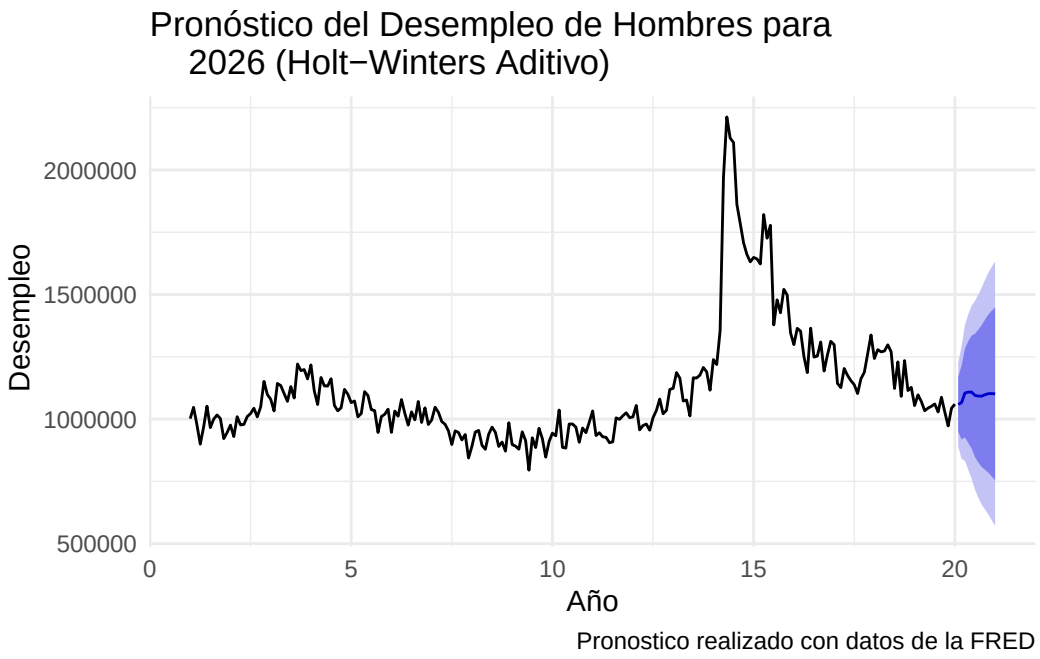
Modelo	RMSE	MAPE	AIC
Desempleo Mujeres			
Mujeres - Aditivo	82624.04	4.5662	6463.824
Mujeres - Multiplicativo	88104.55	4.7800	6458.181
Desempleo Hombres			
Hombres - Aditivo	82430.80	4.9824	6462.752
Hombres - Multiplicativo	88221.43	5.0991	6427.478

Al comparar los métodos de suavizamiento exponencial de Holt-Winters, se seleccionaron modelos diferenciados por sexo. Para el desempleo femenino, el modelo Aditivo resultó superior al presentar un menor error cuadrático medio (RMSE: 82,732). Y en el caso del desempleo masculino, el modelo aditivo también mostró un mejor desempeño con un RMSE de 82,494, lo que demuestra que el modelo aditivo es más adecuado para ambas series. Esto podría deberse a que la estacionalidad en

ambas series no es tan fuerte como para justificar un modelo multiplicativo, y el modelo aditivo puede capturar mejor las variaciones en la tasa de desempleo a lo largo del tiempo sin amplificar los efectos estacionales. Además, los valores de AIC de la mujer es mas alto para el modelo aditivo que para el modelo multiplicativo para las mujeres y hombres, por lo que tomamos la desición con la metrica de RMSE, que es la métrica más común para evaluar la precisión de los modelos de pronóstico. En resumen, el modelo de Holt-Winters aditivo se considera el mejor para ambas series debido a su menor error cuadrático medio, lo que indica una mejor capacidad de pronóstico en comparación con el modelo multiplicativo.

1.6 f) Elabore un pronóstico hasta diciembre de 2026 utilizando el método seleccionado. Presente una gráfica con la serie y los periodos pronosticados para ambas tasas de desempleo. Debe ser visible el periodo pronosticado.





1.7 g) Compare los pronósticos obtenidos con la metodología de Holt-Winters con los obtenidos con el modelo SARIMA de la primera consultoría en una Tabla, mostrando las diferencias.

Table 5: Comparación de Pronósticos para 2026: SARIMA vs Holt-Winters

Mes	SARIMA (M)	HW (M)	SARIMA (H)	HW (H)	Dif (M)	Dif (H)
Jan	1424123	1431665	1048420	1058730	-7542.50	-10310.16
Feb	1261399	1261176	1050346	1066158	222.91	-15812.33
Mar	1252980	1265204	1046617	1104777	-12223.97	-58159.71
Apr	1251178	1261234	1041438	1108346	-10055.88	-66907.51
May	1223038	1245016	1039159	1108497	-21978.14	-69337.55
Jun	1278978	1303061	1081668	1095090	-24083.18	-13422.47
Jul	1206043	1231563	1059958	1092388	-25520.24	-32429.96
Aug	1159025	1195577	1088997	1092207	-36552.56	-3210.04
Sep	1150232	1175402	1063291	1098017	-25170.41	-34725.97
Oct	1086734	1129420	1089175	1102202	-42685.67	-13026.61
Nov	1174631	1215670	1081721	1102613	-41039.09	-20892.01
Dec	1526742	1561571	1100057	1101399	-34829.55	-1341.86

Note: M: Mujeres, H: Hombres. Fuente: FRED.

Se observa una convergencia significativa entre los modelos SARIMA y Holt-Winters, especialmente en la serie femenina, lo que otorga validez estadística a las proyecciones. Ambos métodos ratifican que el desempleo en 2025-2026 seguirá un patrón estacional clásico, con picos en el primer trimestre y una recuperación sostenida hacia el cierre del año, manteniendo una brecha de género persistente donde el desempleo femenino supera sistemáticamente al masculino en más de 300,000 personas mensuales.

Aquí tienes el texto transcrito de forma exacta y estructurada para tu documento .qmd (Quarto). He respetado las negritas y el formato de la lista para que sea fácil de copiar y pegar.

---

2 EJERCICIO 2 – Desagregación Temporal del PIB de Colombia

Construya una base de datos del PIB real (año de referencia 2015) trimestral de Colombia (datos originales, sin desestacionalizar o ajuste calendario) para el periodo 2005:I – 2025:IV. Adicionalmente construya una base de datos del Índice de Seguimiento a la Economía (ISE) mensual (sin desestacionalizar) para el periodo 2005M1 – 2025M12.

2.1 a) Presente una gráfica de la serie del PIB real trimestral. Comente.

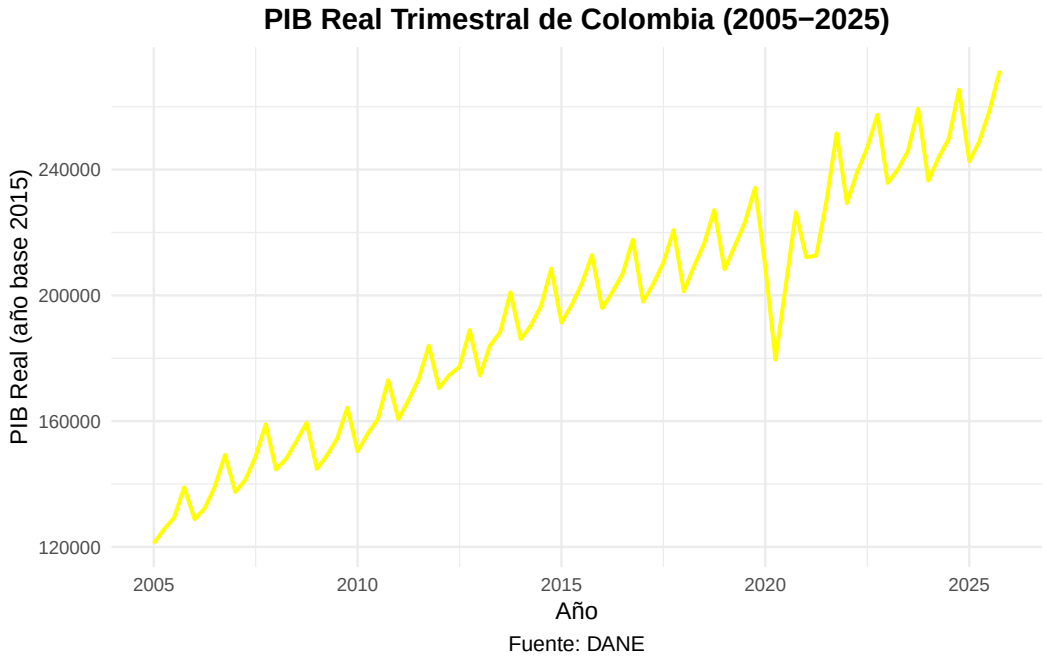


Figure 2

Podemos ver en la grafica como la serie tiene un claro componente de tendencia creciente y una estacionalidad marcada en el ultimo y primer trimestre de cada año. Además se puede observar la liguera caida del PIB en 2008 y la fuerte caida en 2020, que se recupera rapidamente en 2021. En general, la serie muestra un crecimiento sostenido a lo largo del tiempo, con fluctuaciones estacionales que reflejan patrones económicos típicos de Colombia.

2.2 b) Presente una gráfica de la serie del ISE mensual. Comente.

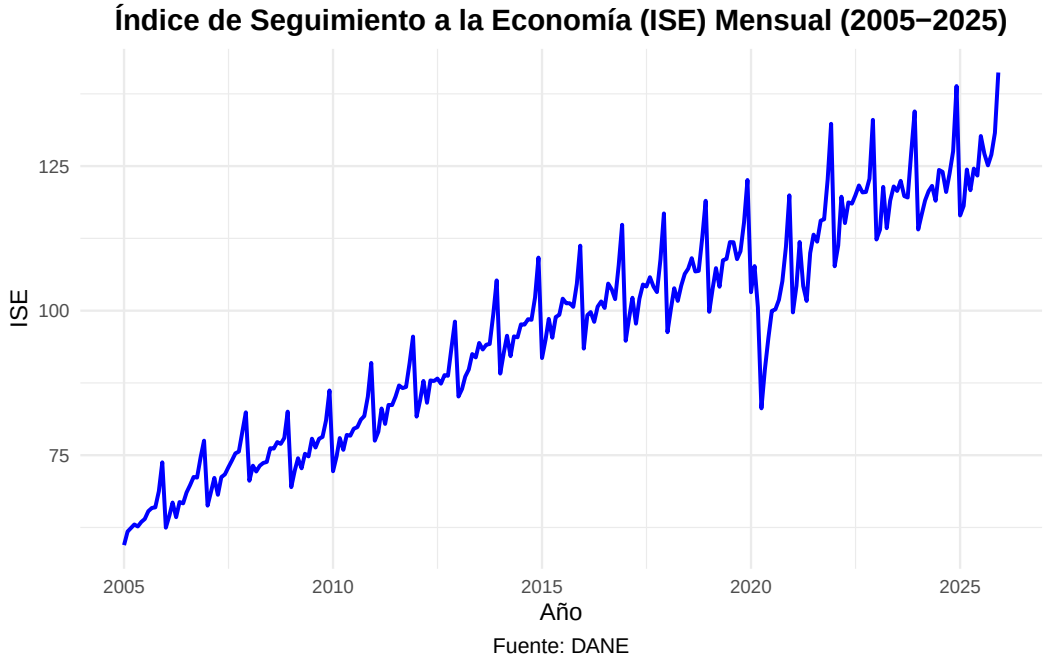
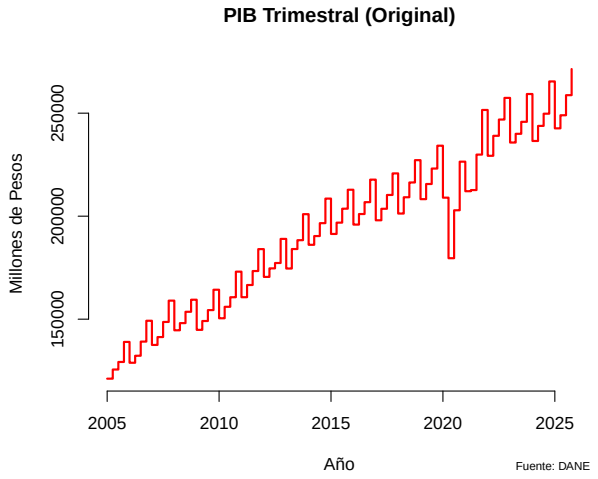
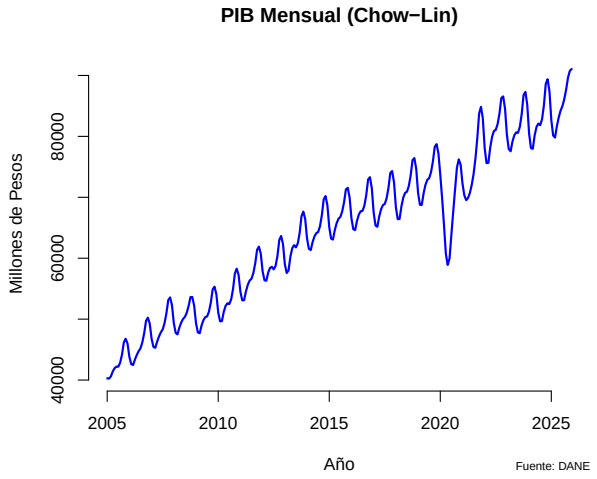


Figure 3

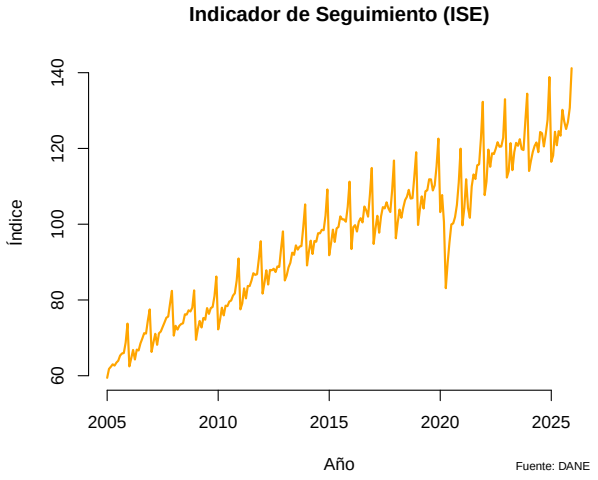
Como podemos observar la grafica del ISE mensual muestra una tendencia creciente y una estacionalidad muy similar a la del PIB trimestral, con picos en el ultimo trimestre y una caida en el primer trimestre de cada año. Además, se pueden observar las desaceleración del ISE en 2008 y caida en 2020, que se recuperan rapidamente en 2009 y 2021 respectivamente. En general, la serie del ISE muestra un comportamiento similar al del PIB, lo que sugiere que el ISE puede ser un buen indicador para desagregar el PIB trimestral en una serie mensual utilizando métodos como el de Chow-Lin.

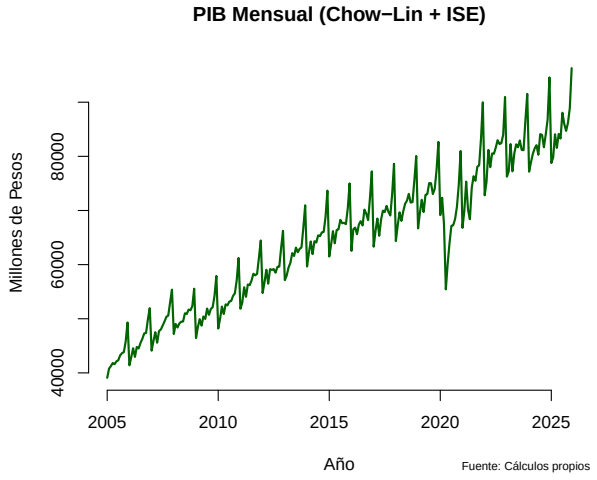
2.3 c) Utilice el método de Chow-Lin (sin variable indicadora) para transformar la serie trimestral en una serie mensual. Presente una gráfica de ambas series en el mismo gráfico (como se presentó en clase).





2.4 d) Utilice el método de Chow-Lin (con variable indicadora utilizando el ISE) para transformar la serie trimestral en una serie mensual. Presente una gráfica de ambas series en el mismo gráfico (como se presentó en clase).





2.5 e) Compare los gráficos del literal b) y el literal. Comente.

Podemos observar que el gráfico del literal b) muestra la serie del ISE mensual, que tiene una tendencia creciente y una estacionalidad marcada, con picos en el último trimestre de cada año. En cambio, el gráfico del literal d) muestra la serie del PIB mensualizada utilizando el método de Chow-Lin con el ISE como variable indicadora. La serie del PIB mensualizada también muestra una tendencia creciente y una estacionalidad similar a la del ISE, lo que sugiere que el método de Chow-Lin ha logrado capturar las características estacionales y de tendencia presentes en la serie original del PIB trimestral. Además, se puede observar que los picos y valles en la serie mensualizada coinciden con los patrones observados en el ISE, lo que indica que el ISE ha sido un buen indicador para desagregar el PIB trimestral en una serie mensual. En resumen, ambos gráficos muestran series con tendencias crecientes y estacionalidades similares, lo que sugiere que el método de Chow-Lin con el ISE como variable indicadora ha sido efectivo para transformar la serie trimestral del PIB en una serie mensual coherente con las características observadas en el ISE.

---

3 EJERCICIO 3 – Consultoría para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Usted(es) han sido contratado(s) como consultor(es) por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de una República Caribeña, para realizar un análisis económico detallado de los determinantes de la demanda de importaciones, en el cual se tendrán en cuenta el ingreso real y el precio de las importaciones. Este estudio será fundamental para la toma de decisiones sobre políticas de tarifas y negociación de acuerdos comerciales.

La reunión de inicio de la consultoría fue para definir el modelo y las variables de interés, llegando a un consenso sobre el uso de la demanda de importaciones (m_t), el ingreso real (y_t) y el precio de las importaciones (rp_t). También se determinó que el mejor modelo es uno que considere un rezago de la variable dependiente. Específicamente, se ha determinado que el modelo será:

$$m_t = \beta_0 + \beta_1 y_t + \beta_3 rp_t + \beta_5 m_{t-1} + u_t$$

Adicionalmente, el archivo **"import.xlsx"** contiene la información de las variables para el periodo trimestral comprendido entre **1999Q1 a 2019Q4**. Las variables están en logaritmo, ya que se ha definido que este es más útil para estimar elasticidades y efectos de corto y largo plazo en términos porcentuales.

3.1 a)

Estime el modelo por **MCO** y presente los resultados en una tabla ordenada.

Table 6: Resultados de la Estimación por MCO

Variable	Coeficiente	Error_Estandar	Estadistico_t	Valor_p
(Intercept)	-0.6413473	1.4382908	-0.4459093	0.6568825
y	1.5218229	0.3539456	4.2995960	0.0000484
rp	-0.6654936	0.1443810	-4.6092867	0.0000153
lag(m, 1)	0.2971462	0.0958430	3.1003444	0.0026789

Fuente: Elaboración propia con datos de import.xlsx.

3.2 b)

Escriba la ecuación del modelo estimado.

$$m_t = -0.6413 + 1.5218y_t - 0.6655rp_t + 0.2971m_{t-1}$$

3.3 c)

Interprete (Significado Económico) los coeficientes estimados.

Los coeficientes estimados muestran que el ingreso real tiene un efecto positivo sobre la demanda de importaciones: un aumento de 1% en y incrementa las importaciones en aproximadamente 1.52%, manteniendo lo demás constante. En cambio, el precio de las importaciones tiene un efecto negativo: un aumento de 1% en rp reduce las importaciones en cerca de 0.67%. Además, el coeficiente del rezago de las importaciones es positivo, lo que indica persistencia dinámica: el nivel pasado de importaciones influye positivamente sobre el nivel actual.

3.4 d)

Determine además qué variables son estadísticamente significativas y a qué nivel de significancia.

Todas las variables son estadísticamente significativas al nivel del 1%, ya que sus valores p son menores a 0.01. Menos el intercepto, lo que se puede interpretar como que el modelo no tiene un valor base de importaciones cuando el ingreso y el precio son cero, lo cual es lógico en este contexto económico.

3.5 e) Análisis de Impacto del Ingreso sobre las Importaciones

(utilice la sustitución iterativa, y muestre TODO el proceso)

- Calcule el efecto inmediato de un incremento de un **1% en el ingreso** (y) sobre las importaciones (m).
- Calcule el efecto después de **un periodo**, **dos periodos**, y **en el largo plazo**.

El efecto inmediato de un incremento de (1%) en el ingreso ((y)) sobre las importaciones ((m)) es igual al coeficiente estimado de (y_t), es decir:

$$\frac{\partial m_t}{\partial y_t} = \beta_1 = 1.5218$$

Por tanto, en el corto plazo, un aumento de (1%) en el ingreso real incrementa las importaciones en aproximadamente (1.5218%).

El efecto acumulado después de un periodo incorpora la persistencia dinámica generada por el rezago de la variable dependiente:

$$\beta_1 + \beta_5\beta_1$$

Sustituyendo los valores estimados:

$$1.5218 + (0.2971)(1.5218) = 1.5218 + 0.4522 = 1.9740$$

Así, después de un periodo, el efecto acumulado de un aumento de (1%) en el ingreso sobre las importaciones es de aproximadamente (1.9740%).

El efecto acumulado después de dos periodos se obtiene sumando el impacto adicional transmitido nuevamente por el rezago:

$$\beta_1 + \beta_5\beta_1 + \beta_5^2\beta_1$$

Equivalentemente:

$$1.5218 + (0.2971)(1.9740)$$

o de forma desarrollada,

$$1.5218 + 0.4522 + 0.1344 = 2.1084$$

Por tanto, después de dos periodos, el efecto acumulado es de aproximadamente (2.1084%).

Finalmente, el efecto de largo plazo se obtiene mediante la suma infinita de los efectos dinámicos:

$$\frac{\beta_1}{1-\beta_5} = \frac{1.5218}{1-0.2971} = \frac{1.5218}{0.7029} \approx 2.1650$$

En consecuencia, un incremento permanente de (1%) en el ingreso real aumenta las importaciones en aproximadamente (2.1650%) en el largo plazo.

3.6 f) Análisis de Impacto del Precio sobre las Importaciones

(utilice la sustitución iterativa, y muestre TODO el proceso)

- Calcule el efecto inmediato de un incremento de un **1% en el precio** (rp) sobre las importaciones (m).
- Calcule el efecto después de **un periodo**, **dos periodos**, y **en el largo plazo**.

El efecto inmediato de un incremento de (1%) en el precio de las importaciones ((rp)) sobre las importaciones ((m)) es igual al coeficiente estimado de (rp_t), es decir:

$$\frac{\partial m_t}{\partial rp_t} = \beta_3 = -0.6655$$

Por tanto, en el corto plazo, un aumento de (1%) en el precio de las importaciones reduce las importaciones en aproximadamente (0.6655%).

El efecto acumulado después de un periodo incorpora la persistencia dinámica generada por el rezago de la variable dependiente:

$$\beta_3 + \beta_5\beta_3$$

Sustituyendo los valores estimados:

$$-0.6655 + (0.2971)(-0.6655) = -0.6655 - 0.1977 = -0.8632$$

Así, después de un periodo, el efecto acumulado de un aumento de (1%) en el precio de las importaciones sobre (m) es de aproximadamente (-0.8632%).

El efecto acumulado después de dos periodos se obtiene sumando el impacto adicional transmitido nuevamente por el rezago:

$$\beta_3 + \beta_5\beta_3 + \beta_5^2\beta_3$$

Equivalentemente:

$$-0.6655 + (0.2971)(-0.8632)$$

o de forma desarrollada,

$$-0.6655 - 0.1977 - 0.0587 = -0.9219$$

Por tanto, después de dos periodos, el efecto acumulado es de aproximadamente (-0.9219%).

Finalmente, el efecto de largo plazo se obtiene mediante la suma infinita de los efectos dinámicos:

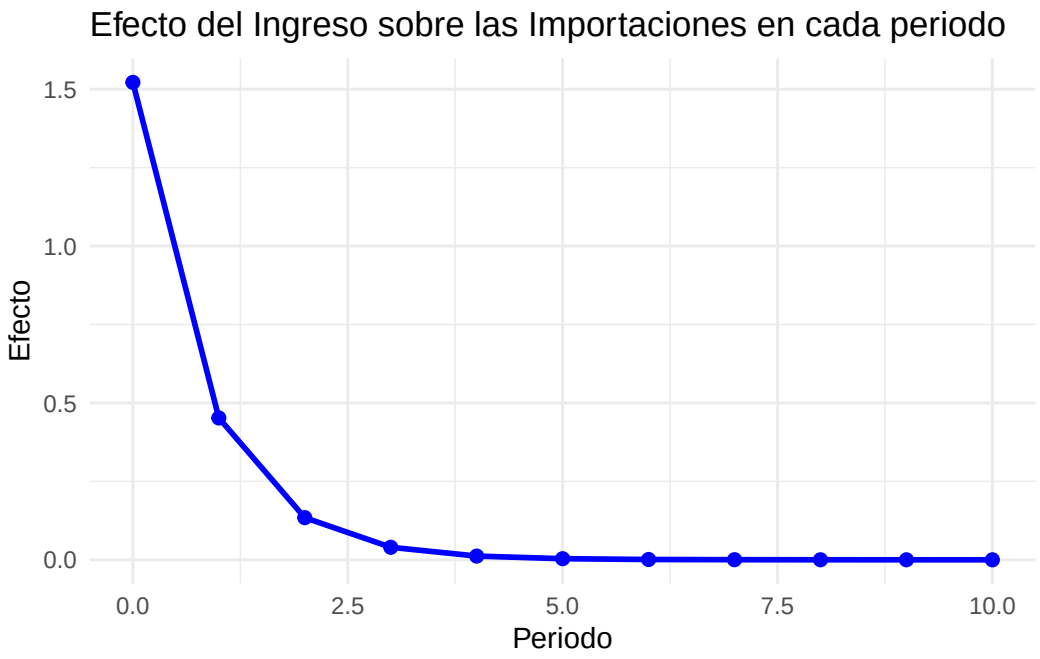
$$\frac{\beta_3}{1-\beta_5} = \frac{-0.6655}{1-0.2971} = \frac{-0.6655}{0.7029} \approx -0.9468$$

En consecuencia, un incremento permanente de (1%) en el precio de las importaciones reduce las importaciones en aproximadamente (0.9468%) en el largo plazo.

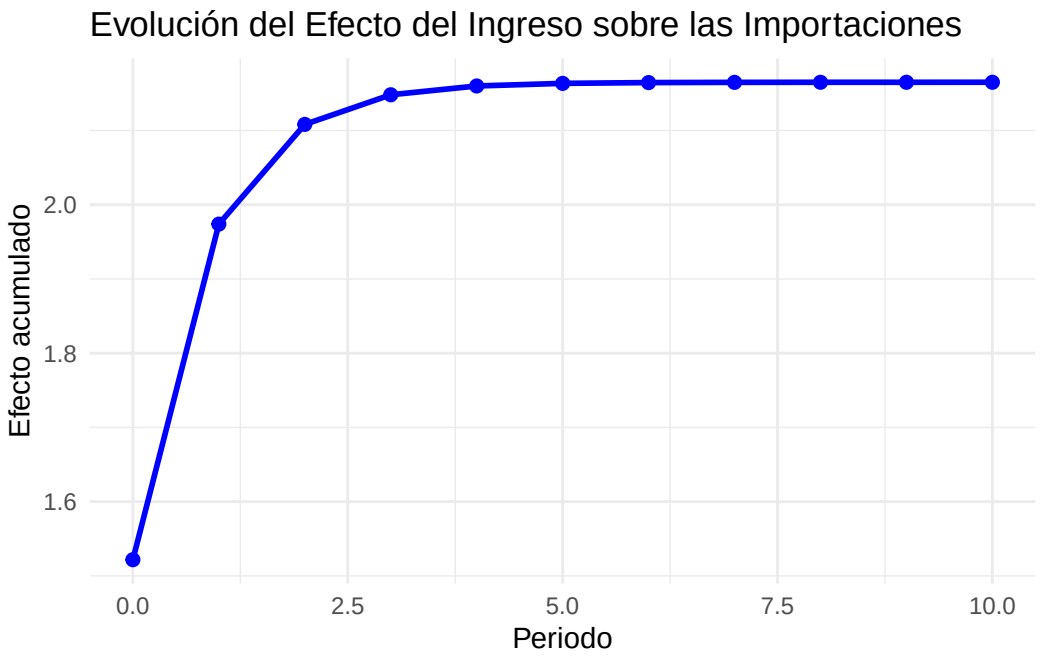
3.7 g)

Ilustre gráficamente la evolución de estos efectos (**Ingreso y Precio**) a través del tiempo.

- Muestre el efecto en una gráfica para al menos **10 periodos**.
- Muestre el efecto acumulado en una gráfica para al menos **10 periodos**.



Este gráfico muestra cómo el efecto del ingreso sobre las importaciones disminuye a lo largo del tiempo debido a la persistencia dinámica, pero sigue siendo positivo en cada periodo.



Este gráfico muestra cómo el efecto acumulado del ingreso sobre las importaciones aumenta a lo largo del tiempo, acercándose al efecto de largo plazo a medida que se suman los efectos de cada periodo.

3.8 h)

Pruebe las siguientes hipótesis:

- La elasticidad de largo plazo de las importaciones con respecto al **ingreso** es igual a **uno**.
- La elasticidad de largo plazo de las importaciones con respecto al **precio** es igual a **menos uno**.

Para probar estas hipótesis, se puede utilizar la función `linearHypothesis` del paquete `car` en R, que permite realizar pruebas de hipótesis sobre los coeficientes de un modelo lineal.

```
Linear hypothesis test:
y  + m_lag = 1

Model 1: restricted model
Model 2: m ~ y + rp + m_lag

  Res.Df    RSS Df Sum of Sq      F   Pr(>F)
1     80 3.9486
2     79 3.5780  1   0.37063 8.1833 0.005407 **
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
Linear hypothesis test:
rp - m_lag = - 1

Model 1: restricted model
Model 2: m ~ y + rp + m_lag

  Res.Df   RSS Df Sum of Sq      F Pr(>F)
1     80 3.581
2     79 3.578  1 0.0029685 0.0655 0.7986
```

Con base en las pruebas de hipótesis realizadas, se rechaza la hipótesis nula de que la elasticidad de largo plazo de las importaciones con respecto al ingreso sea igual a uno, ya que el valor-p obtenido fue

(0.005407), inferior al nivel de significancia del (5%). En consecuencia, existe evidencia estadística para concluir que la elasticidad-ingreso de largo plazo es diferente de uno.

Por otro lado, no se rechaza la hipótesis nula de que la elasticidad de largo plazo de las importaciones con respecto al precio sea igual a menos uno, dado que el valor-p fue (0.7986), muy superior a los niveles convencionales de significancia. Por tanto, no existe evidencia estadística para afirmar que la elasticidad-precio de largo plazo sea distinta de (-1).

En términos económicos, estos resultados sugieren que, en el largo plazo, la demanda de importaciones responde al ingreso de manera significativamente distinta a la unidad, mientras que la respuesta frente al precio es estadísticamente compatible con una elasticidad unitaria en valor absoluto.

$$H_0 : \frac{\beta_1}{1-\beta_5} = 1 \qquad \text{vs} \qquad H_1 : \frac{\beta_1}{1-\beta_5} \neq 1$$

$$p\text{-valor} = 0.005407 < 0.05 \quad \Rightarrow \quad \text{Se rechaza } H_0$$

$$H_0 : \frac{\beta_3}{1-\beta_5} = -1 \qquad \text{vs} \qquad H_1 : \frac{\beta_3}{1-\beta_5} \neq -1$$

$$p\text{-valor} = 0.7986 > 0.05 \quad \Rightarrow \quad \text{No se rechaza } H_0$$

---

4 EJERCICIO 4 – Asistente de Investigación del Proyecto "Ley de Okun en América Latina"

La Facultad de Economía de la Universidad Caribeña, está desarrollando un proyecto de investigación sobre la Ley de Okun para un conjunto de economías en desarrollo de América Latina, y lo(s) ha contratado a usted(es) para ser asistente(s) de investigación.

La ley de Okun relaciona la variación de la tasa de desempleo y el crecimiento de la producción. Una manera de plantear esta relación es a través de la siguiente ecuación (modelo de brechas)

$$(u_t - u_t^*) = -\beta(\Delta y_t - \Delta y_t^*)$$

Esto implica que la desviación anual de la tasa de desempleo con respecto a su tasa natural

$$(u_t - u_t^*)$$

, está relacionada con la desviación anual

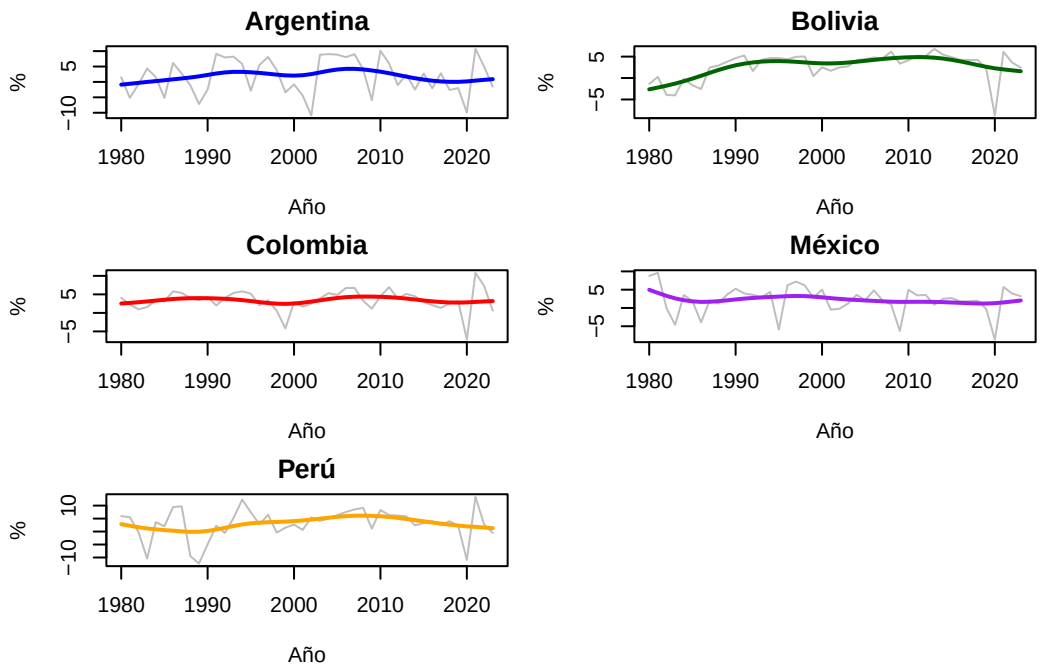
$$(\Delta y_t - \Delta y_t^*)$$

del crecimiento del PIB real

$$(\Delta y_t)$$

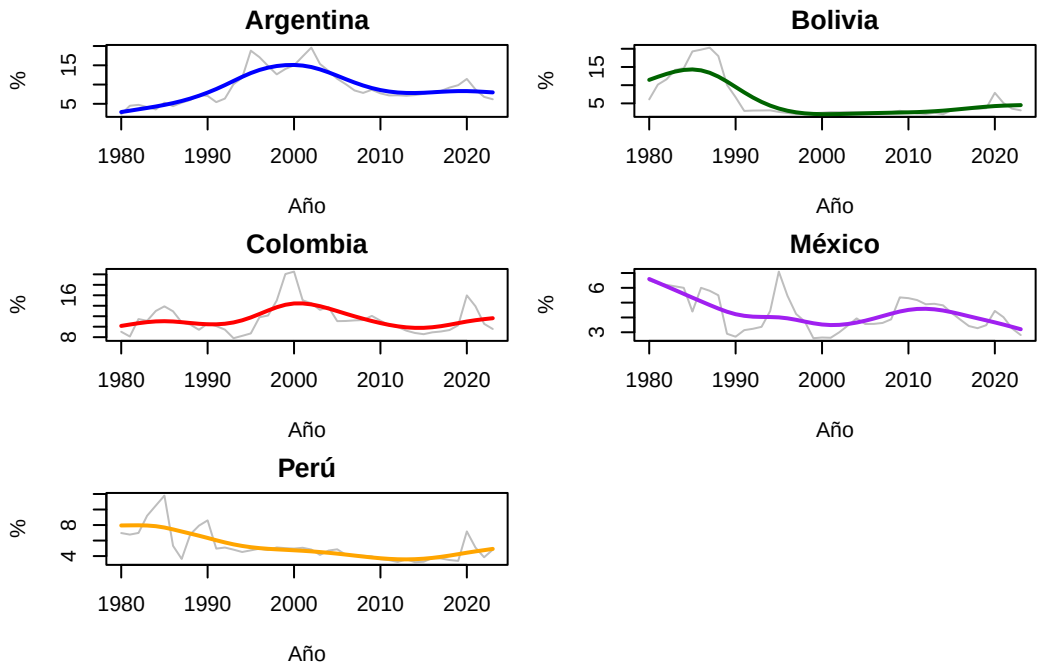
. Utilizando los datos del archivo "Okun 80-24.xlsx", que contiene información de la tasa de desempleo (U) y de la tasa de crecimiento del PIB real (G) para 5 países de América Latina, realice lo siguiente:

4.1 a) Calcule la tasa normal (tendencial) de crecimiento del PIB y la serie cíclica (utilizando el filtro de Hodrick-Prescott). Grafique los valores para cada país.



En estas grafica se puede observar la serie original de crecimiento del PIB real para cada país (en gris) y la tasa normal (tendencial) de crecimiento obtenida mediante el filtro de Hodrick-Prescott (en color). La serie cíclica se puede obtener restando la tendencia a la serie original, lo que nos permitirá analizar las desviaciones del crecimiento respecto a su tendencia a lo largo del tiempo.

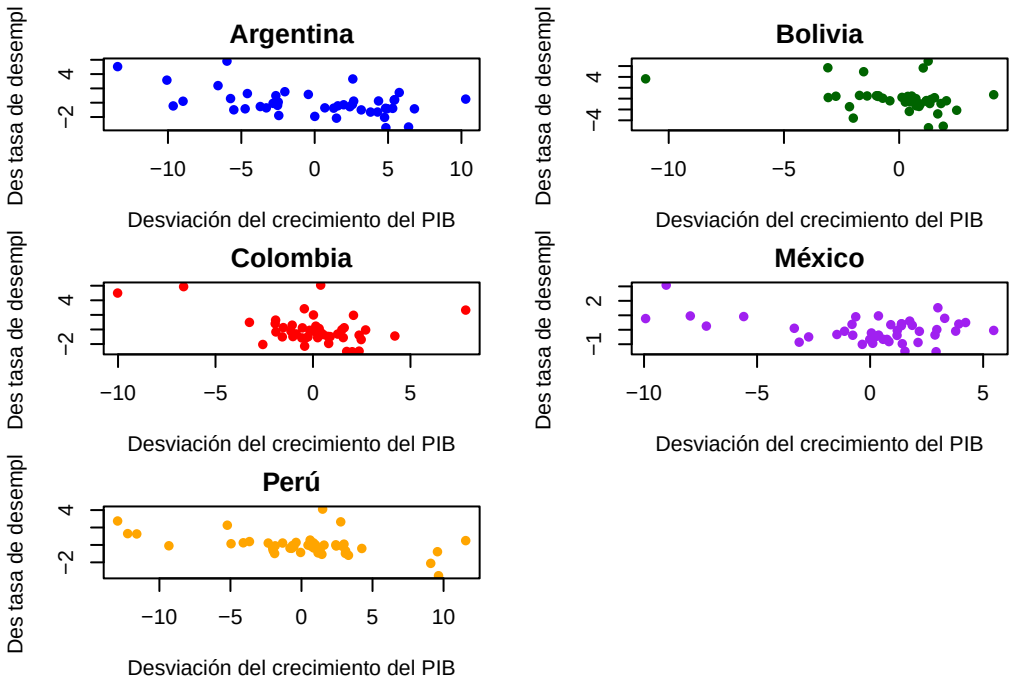
4.2 b) Calcule la tasa natural (tendencial) de desempleo y la serie cíclica (utilizando el filtro de Hodrick-Prescott). Grafique los valores para cada país.



Ahora en estas gráficas se puede observar la serie original de la tasa de desempleo para cada país (en gris) y la tasa natural (tendencial) de desempleo obtenida mediante el filtro de Hodrick-Prescott (en color). La serie cíclica se puede obtener restando la tendencia a la serie original, lo que nos permitirá analizar las desviaciones del desempleo respecto a su tendencia a lo largo del tiempo.

4.3 c) Elabore un gráfico de dispersión que muestre la relación establecida en la ecuación (1). Comente.

Para elaborar el gráfico de dispersión que muestre la relación establecida en la ecuación (1), se deben calcular las desviaciones cíclicas de la tasa de desempleo y del crecimiento del PIB real para cada país, utilizando las series cíclicas obtenidas en los literales anteriores. Luego, se puede graficar la desviación de la tasa de desempleo en el eje vertical y la desviación del crecimiento del PIB real en el eje horizontal.



En estos gráficos de dispersión se puede observar la relación entre las desviaciones cíclicas de la tasa de desempleo y del crecimiento del PIB real para cada país. En general, se espera observar una relación negativa, es decir, que cuando el crecimiento del PIB real está por encima de su tendencia (desviación positiva), la tasa de desempleo tiende a estar por debajo de su tendencia (desviación negativa), y viceversa. Esta relación es consistente con la Ley de Okun, que establece que un crecimiento económico más fuerte suele estar asociado con una reducción en el desempleo.

4.4 d) Utilizando un modelo de regresión como el siguiente, calcule el coeficiente de Okun para cada país e interprete dicho valor. ¿Es estadísticamente significativo? Para cuales países si para cuáles no. Presente los resultados en una tabla.

$$\Delta u_t = \beta(\Delta y_t - \Delta y_t^*) + \varepsilon_t$$

Para realizar la regresión y calcular el coeficiente de Okun para cada país, se debe estimar el modelo de regresión utilizando las desviaciones cíclicas del crecimiento del PIB real como variable independiente y las variaciones de las desviaciones cíclicas de la tasa de desempleo como variable dependiente. Luego, se puede interpretar el coeficiente estimado y evaluar su significancia estadística.

Para hacer mas eficiente el proceso, se puede utilizar un bucle para estimar el modelo para cada país y almacenar los resultados en una tabla.

Table 7: Tabla 1: Estimación del Coeficiente de Okun por País

País	Coeficiente de Okun ( )	P-Valor	Significancia (5%)
Argentina	-0.1685	0.0009	Sí
Bolivia	-0.3514	0.0277	Sí
Colombia	-0.3010	0.0078	Sí
México	-0.0886	0.0147	Sí
Perú	-0.1155	0.0010	Sí

Como podemos ver todos los modelos son significativos al 5%, ademas que todos los coeficientes de Okun son negativos, lo que es consistente con la teoría económica que establece que un aumento en el crecimiento del PIB real (desviación positiva) está asociado con una disminución en la tasa de desempleo (desviación negativa), y viceversa. Sin embargo, la magnitud del coeficiente varía entre los países, lo que sugiere que la relación entre el crecimiento económico y el desempleo puede ser más fuerte en algunos países que en otros. Por ejemplo en Colombia esta relación es de -0.30, lo que indica que un aumento de 1 punto porcentual en la desviación del crecimiento del PIB real se asocia con una disminución de 0.30 puntos porcentuales en la desviación de la tasa de desempleo. En contraste, en México el coeficiente es de -0.08, lo que sugiere una relación más débil entre el crecimiento económico y el desempleo en ese país.

4.5 e) Pruebe si cada modelo estimado cumple con los supuestos del modelo de regresión lineal (No Autocorrelación, Homoscedasticidad, Normalidad). Presente los resultados estimados en una Tabla para cada país.

Para probar si cada modelo estimado cumple con los supuestos del modelo de regresión lineal, se pueden realizar la siguiente tabla con los resultados de las pruebas de autocorrelación, homoscedasticidad y normalidad para cada país:

Table 8: Tabla 2: Diagnóstico de Supuestos de los Modelos de Okun

País	Autocorrelación	Homoscedasticidad	Normalidad
Argentina	Presencia	Sí (Homo)	Sí
Bolivia	Presencia	Sí (Homo)	No
Colombia	Presencia	Sí (Homo)	No
México	Presencia	Sí (Homo)	Sí
Perú	Presencia	Sí (Homo)	No

Interpretación de los Diagnósticos de SupuestosEl análisis de los supuestos para los modelos de la

Ley de Okun en los cinco países revela hallazgos críticos para la validez de las estimaciones:Autocorrelación:

- Se observa presencia de autocorrelación en todos los países. Esto es un fenómeno típico en series de tiempo económicas, donde los choques en el mercado laboral de un año tienden a persistir en el siguiente. Para tu investigación, esto implica que, aunque los coeficientes β calculados son consistentes, los errores estándar podrían estar subestimados, inflando artificialmente la significancia estadística.
- Homoscedasticidad: Todos los modelos cumplen con el supuesto de varianza constante (homoscedasticidad). Esto es un punto positivo, ya que indica que la precisión de nuestras predicciones sobre el desempleo no varía sistemáticamente según el tamaño del crecimiento económico.
- Normalidad: Los residuos de Argentina y México siguen una distribución normal, validando las pruebas de hipótesis clásicas. Sin embargo, en Bolivia, Colombia y Perú, el supuesto de normalidad no se cumple. Esto sugiere la presencia de valores atípicos (outliers) o una estructura de datos más compleja, lo que recomienda cautela al interpretar los p-valores en estos casos específicos, especialmente en muestras pequeñas.

Gracias, en el siguiente link se encuentra el código completo link